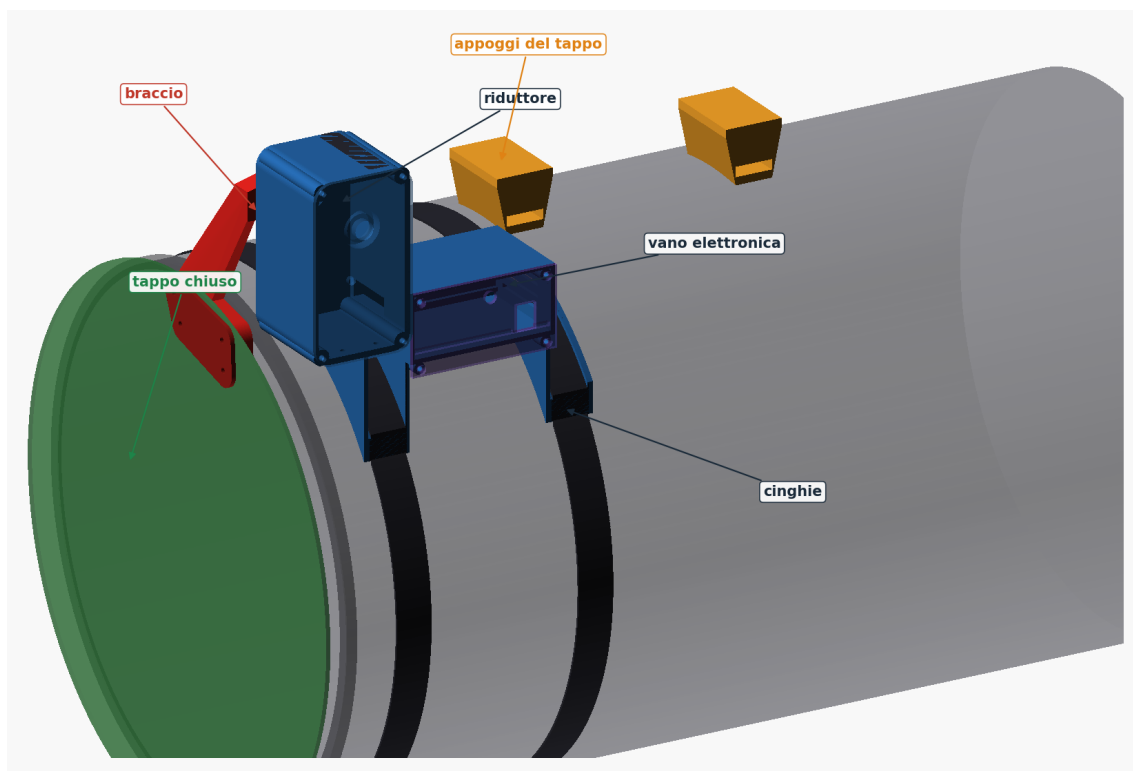


GP1 FlipCap V6

Manuale di costruzione

Tappo motorizzato a ribaltamento per telescopi newtoniani,
comandato da INDI / Ekos



Cosa stai per costruire. Un tappo antipolvere che si apre e si chiude da solo quando lo comanda il software di acquisizione. Un solo motore e un solo braccio: aprendosi, il tappo ruota di 270 gradi, scavalca la scatola e si **posa sul tubo**, così il vento non lo fa vibrare. Riduttore ed elettronica stanno in un'unica scatola stampata, fissata al tubo con due cinghie a strappo. Il progetto è parametrico: diametro del tubo, del tappo e posizioni si cambiano in un file di testo.

Indice

Capitolo	Contenuto
0. Il progetto in breve	come funziona, pezzi da stampare, viteria, elettronica, attrezzi, materiale del tappo, adattamento al proprio tubo
A. Preparazione	pulizia dei pezzi, prove a secco, inserti filettati
B. Elettronica	alimentazione, vassoio, cablaggio, firmware, prova a banco
C. Riduttore	cuscinetti, sensori, albero, motore, ingranaggi, taratura, chiusura
D. Sul telescopio	cinghie, braccio, tappo, appoggi, collaudo, Ekos
Appendici	comandi seriali, coppia e peso del tappo, diagnostica, limiti verificati, rigenerare i pezzi, chi ha già pezzi di versioni precedenti

L'ordine dei passi conta. Alcune viti non si raggiungono più dopo aver montato altri pezzi, e i sensori si tarano girando l'albero a mano, cosa possibile solo **prima** di montare il pignone del motore. Segui i passi nell'ordine in cui sono scritti: elettronica a banco, poi riduttore, poi telescopio.

Questo progetto è open hardware. Licenza CERN-OHL-S v2: puoi usarlo, modificarlo e ridistribuirlo, anche commercialmente, a patto di pubblicare la sorgente delle tue modifiche con la stessa licenza. È fornito così com'è, **senza alcuna garanzia**: chi lo monta sul proprio telescopio è responsabile delle proprie verifiche.

0. Il progetto in breve

come funziona e cosa serve prima di cominciare

0.1 Come funziona

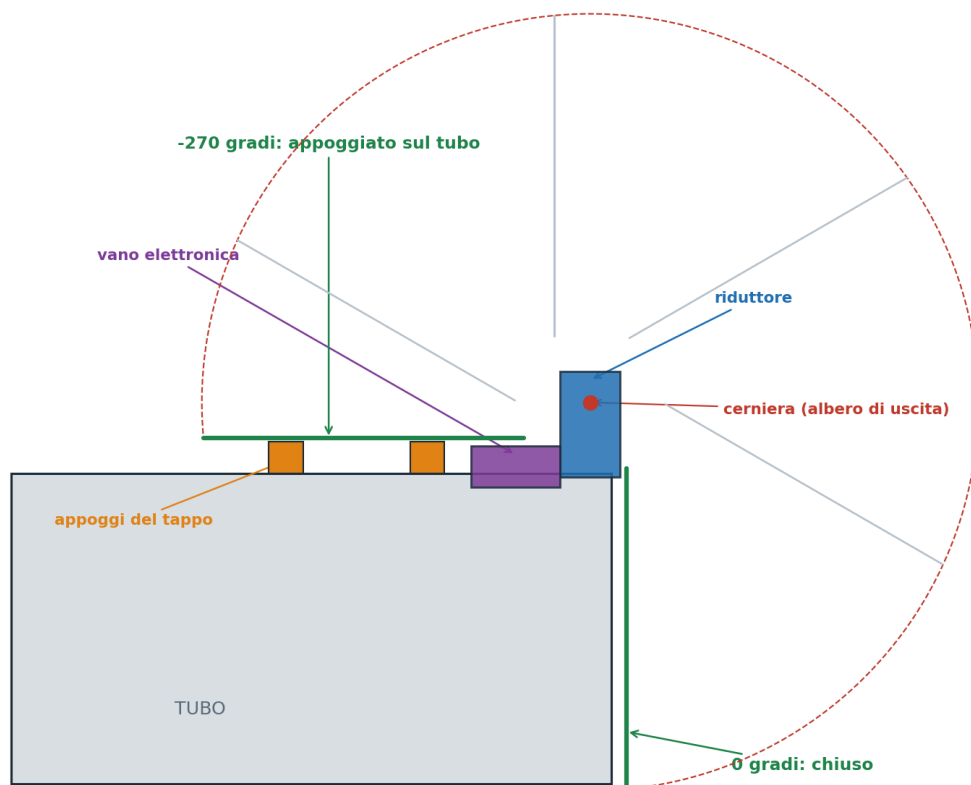


FIG. 0.1 - vista di fianco, in scala. Il tappo ruota di 270 gradi attorno all'albero e si posa sul tubo; la linea tratteggiata è la traiettoria del suo bordo esterno

Il tappo è avvitato a un braccio che sta sull'**albero di uscita** di un piccolo riduttore. Un motore passo-passo 28BYJ-48 muove l'albero attraverso una riduzione stampata 15:1. A tappo chiuso il disco sta davanti alla bocca del tubo; aprendo, ruota di 270 gradi, passa sopra la scatola e si appoggia su due supporti fissati al tubo. Due sensori a effetto Hall leggono un magnete che gira con l'albero e dicono al firmware quando fermarsi.

Voce	Valore
Motore	28BYJ-48 da 5 V con scheda driver ULN2003
Riduzione	riduttore interno del 28BYJ + treno stampato 15:1 (modulo 0,8: 14T->42T, 14T->70T)
Corsa	270 gradi in circa 55 secondi
Albero di uscita	acciaio 6 x 100 mm su due cuscinetti 626ZZ
Finecorsa	2 sensori Hall A3144 su una piastra, magnete 6 x 3 mm su una bandierina solidale all'albero
Elettronica	Arduino Nano, ULN2003, convertitore LM2596, tutto nel vano della scatola
Alimentazione	12 V (quelli del setup), circa 0,3 A durante il movimento, zero a motore fermo
Fissaggio	due selle curve e due cinghie a strappo da 25 mm
Software	protocollo Alnitak (product ID 98), driver INDI <i>indi_flipflat</i> ; compatibile con qualunque programma che comandi un Alnitak

Voce	Valore
Misure di default	tubo Ø362 mm, tappo Ø374 mm: entrambe parametriche, vedi 0.8

Non è un pannello per i flat. Il product ID 98 è un *dust cover*: copre e scopre, e basta. Non ha una luce. Il tappo inoltre resta a circa 12 mm dalla bocca del tubo: protegge dalla polvere e dalla ruggine ma non è a tenuta di luce. Per i dark copri il tubo come fai adesso, o vedi il consiglio del passo D4.

0.2 Pezzi da stampare

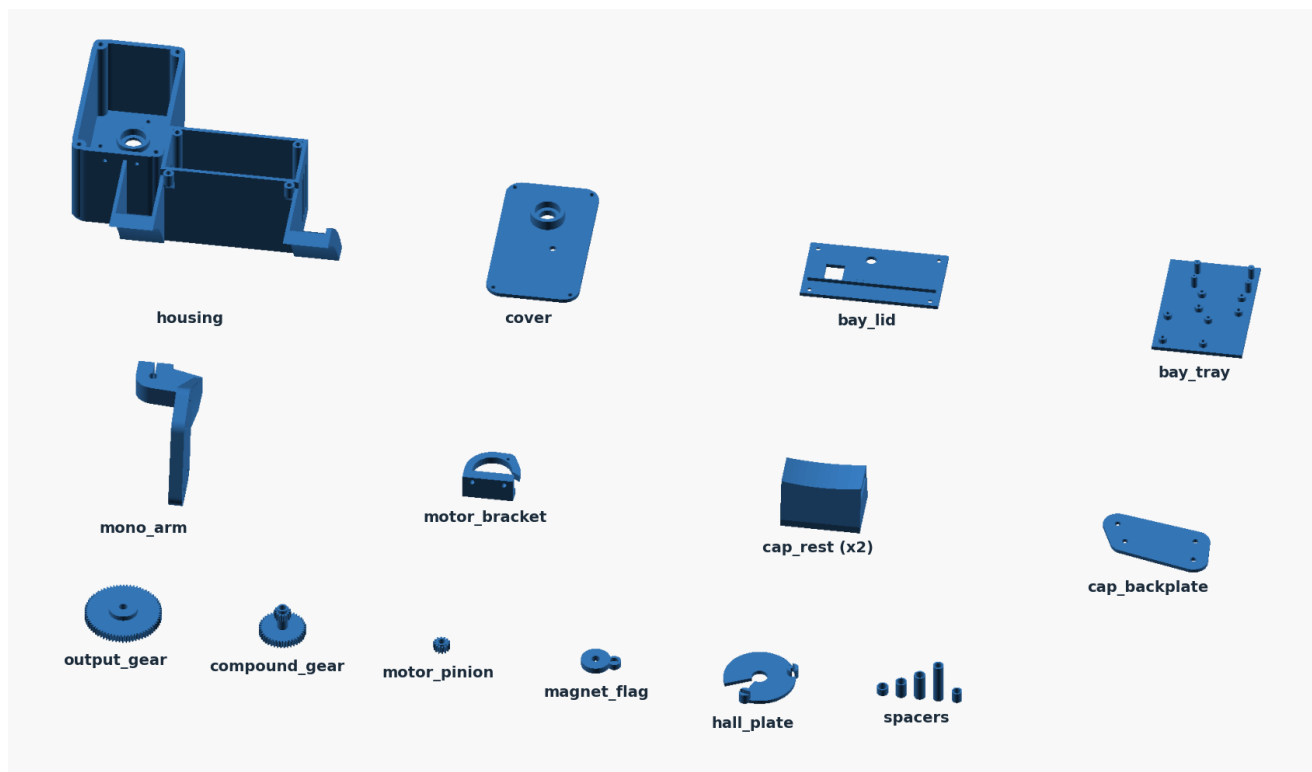


FIG. 0.2 - i pezzi da stampare, in scala fra loro, come vanno sul piatto

Tutti i file sono in STL e sono **già orientati per la stampa**: aprili nello slicer e non ruotarli. Materiale totale circa **600 cm³**, cioè intorno ai **460 g** di PETG con i parametri qui sotto.

File	Q.tà	Cos'è	Stampa
housing	1	scatola: riduttore, vano elettronica, due selle	sul piatto la parete sinistra. Senza supporti; se la stampante fatica sugli sbalzi, supporti solo sotto le due selle
cover	1	coperchio del riduttore, con la sede del secondo 626ZZ	faccia esterna sul piatto
motor_bracket	1	staffa del motore	già orientata, nessun supporto
hall_plate	1	piastra dei due sensori	sedi dei sensori sul piatto
spacers	1	cinque distanziali (s1, s2, s3, c1, c2)	in piedi; stampali al 100% di riempimento
bay_lid	1	coperchio del vano, con presa 12 V e foro USB	faccia esterna sul piatto
bay_tray	1	vassoio delle schede	colonnine verso l'alto
output_gear	1	ingranaggio di uscita 70T	sul lato senza mozzo
compound_gear	1	ingranaggio composto 42T + 14T	42T sul piatto
motor_pinion	1	pignone del motore 14T	sul lato senza mozzo

File	Q.tà	Cos'è	Stampa
magnet_flag	1	bandierina del magnete	in piano
mono_arm	1	braccio del tappo	fianco del mozzo sul piatto; supporti sotto la piastra del tappo
cap_backplate	1	contropiastra del tappo	in piano
cap_rest	2	appoggi del tappo sul tubo	faccia d'appoggio sul piatto

L'housing è grande. Occupa 205 x 197 mm sul piatto e 72 mm di altezza: ci sta su un piatto da 220 x 220 mm. Conviene lanciarlo per primo e stampare il resto mentre gira.

0.3 Materiale e impostazioni

Gruppo	Materiale	Layer	Perimetri	Riempimento
housing, coperchi, staffa, braccio, appoggi	PETG o ASA	0,20 mm	4	30-40%
ingranaggi	PETG, ASA o PA	0,12-0,16 mm	5 o più	50-100%
piastra sensori, bandierina, contropiastra, vassoio	PETG o ASA	0,20 mm	3	30%
distanziali	PETG o ASA	0,15 mm	tutti	100%

Il PLA non va bene. La scatola sta al sole del pomeriggio prima della sessione e il motore scalda: il PLA si deforma già a 55-60 gradi. Usa PETG o ASA.

0.4 Viteria e minuteria

Q.tà	Componente	Dove va
1	Albero in acciaio Ø6 x 100 mm (tondo rettificato)	albero di uscita
2	Cuscinetto 626ZZ (6 x 19 x 6)	parete della scatola e coperchio
1	Cuscinetto 625ZZ (5 x 16 x 5)	dentro il 42T del composto
1	Vite M5 x 80 + 2 rondelle + dado autobloccante M5	perno del composto
1	Rondella PTFE o nylon M5, spessore 1 mm	fra distanziale c1 e composto
10	Inserti filettati a caldo M3 (lunghezza 4-6 mm)	4 coperchio riduttore, 4 coperchio vano, 2 staffa motore
4	Viti M3 x 8 a testa svasata piana	coperchio del vano
8	Viti M3 x 8 a testa cilindrica	4 coperchio del riduttore, 2 staffa del motore (dal fondo della scatola), 2 orecchie del motore (si filettano da sole nella plastica)
2	Viti M3 x 16 + rondelle + dadi	piastra sensori, dalla parete sinistra
1	Vite M3 x 25 + dado	morsetto del mozzo del braccio
2	Grani M3 x 5	bandierina e ingranaggio di uscita
4	Viti M4 x 16 + rondelle larghe + dadi M4	tappo sul braccio
4	Viti autofilettanti 1,7 x 6 (o M1,6)	Arduino Nano sulle colonnine
6-8	Viti autofilettanti M3 x 6	ULN2003 e LM2596 sulle colonnine
1	Magnete al neodimio 6 x 3 mm (N35 o più)	bandierina
4	Cinghie a strappo (velcro) 25 mm x 1,4 m	2 per la scatola, 2 per gli appoggi
1	Gomma EVA (crepla) adesiva 2 mm, un foglio A4	selle e appoggi
1	Lastra per il tappo, almeno 380 x 380 mm	vedi 0.7

0.5 Elettronica

Q.tà	Componente	Nota
1	Arduino Nano (ATmega328P, 5 V)	va bene un clone con CH340
1	Motore 28BYJ-48 5 V con scheda ULN2003	di solito si vendono insieme
1	Convertitore LM2596 (modulo 43 x 21 mm)	12 V -> 5,0 V
2	Sensore Hall A3144 (o AH3144E)	interruttore unipolare, contenitore TO-92
2	Condensatore ceramico 100 nF	uno per sensore
1	Condensatore elettrolitico 1000 uF 10-16 V	sul +5 V
1	Presa DC 5,5 x 2,1 da pannello, tipo DC-022B	foro da 8 mm
1	Portafusibile volante con fusibile ritardato 1 A	sul cavo dei 12 V
2	Morsetti a leva WAGO 221-415 (5 vie)	bus +5 V e bus GND
-	Cavetti Dupont femmina-femmina, filo 0,25-0,5 mm ² , guaina termorestringente	
1	Cavo USB per il Nano	fino al PC o al mini PC del setup

0.6 Attrezzi

Saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti (o la punta normale pulita) · chiavi a brugola 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm · chiave da 5,5, 7 e 8 mm · piccola lima piatta e lima tonda · cutter e riga · multimetro · metro da sarto · trapano con punta da 4,5 mm (fori del tappo) · un PC con l'IDE Arduino.

0.7 Il tappo: che materiale usare

È la scelta che pesa di più su tutto il progetto. Durante la corsa il braccio deve sollevare il tappo tenendolo a circa 27 cm dall'albero, e il 28BYJ-48 con la riduzione stampata eroga circa **0,32 N·m**. Il **margin** in tabella è il rapporto fra coppia disponibile e coppia richiesta nel punto peggiore della corsa, compresi braccio, contropiastra e viti: sotto 1 il tappo non si alza, sotto 1,3 funziona ma senza riserva.

Disco Ø374	Massa del disco	Coppia richiesta	Margin	Giudizio
Polipropilene alveolare 3 mm	53 g	0,21 N·m	1,6	consigliato : leggero, rigido, impermeabile, si taglia col cutter
Depron / XPS 6 mm	26 g	0,14 N·m	2,4	il più leggero, ma si ammacca con un dito
Forex 1,5 mm	91 g	0,30 N·m	1,1	al limite; flette molto
Forex 2 mm	121 g	0,38 N·m	0,85	non si alza
Forex 3 mm	181 g	0,54 N·m	0,60	non si alza

Usa il polipropilene alveolare da 3 mm. È il materiale dei cartelli elettorali e delle scatole da trasloco in plastica (Polionda, Akylux): pesa circa 480 g al metro quadro, non teme l'umidità e si taglia con il cutter. Orienta i canali interni lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto: è la direzione in cui il disco lavora a flessione. Il Forex, anche sottile, con questo motore non funziona: serve un motore più forte (NEMA 14 o 17).

Qualunque cosa aggiungi al tappo (guarnizioni, maniglie, adesivi) va contata: 10 g sul bordo del disco tolgono circa 0,1 al margin.

0.8 Adattare il progetto al proprio tubo

Gli STL sono generati per un tubo da **362 mm** di diametro esterno (Sky-Watcher Quattro 300) e un tappo da **374 mm**. Misura il tuo tubo nel punto dove andrà la scatola: gira attorno al tubo un metro da sarto, leggi la circonferenza e dividi per 3,1416. Su un tubo grande è molto più preciso del calibro.

Differenza dal valore di default	Cosa fare
da -3 a +1 mm	niente: l'EVA sotto le selle assorbe la differenza
oltre	rigenera housing e cap_rest con il tuo diametro (appendice E). Il tappo va tagliato circa 12 mm più grande del tubo

Parte A - Preparazione dei pezzi

pulizia, prove a secco, inserti filettati

Tre regole da qui in avanti. **1.** Non alimentare il motore dal Nano o dalla USB: prende i 5 V dal convertitore. **2.** Non collegare niente al convertitore prima di averlo regolato a 5,0 V: un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V e brucia Nano e sensori in un colpo solo. **3.** Quando il pignone è montato, non girare più il braccio a mano: fra motore e albero c'è una riduzione di quasi 1000:1 e si rompono i denti.

A1

Pulire i pezzi e fare le prove a secco

- Togli supporti e sbavature. Passa una lima tonda nei fori dove entrano alberi e perni.
- **Cuscinetti:** il 626ZZ deve entrare nella sede della parete e in quella del coperchio spinto con il pollice, senza martello. Il 625ZZ deve entrare nella sede del lato 42T dell'ingranaggio composto. Se sono troppo stretti carteggia la sede, non forzare: la plastica si crepa.
- **Albero da 6 mm:** deve scorrere senza gioco nei distanziali s1, s2, s3, nella bandierina e nell'ingranaggio di uscita.
- **Perno M5:** deve scorrere nei distanziali c1 e c2 e nell'ingranaggio composto.
- **Pignone:** il foro è volutamente stretto e tondo. L'albero del 28BYJ ha due piani: lima il foro a forma di D finché il pignone entra a pressione sull'albero, senza gioco. Non montarlo ancora sul motore.

A2

Inserti filettati a caldo

- Sono dieci: **quattro** nei bossoli agli angoli del riduttore, **quattro** nei bossoli del vano elettronica (due dentro in alto, due sotto il fondo) e **due** sotto il piede della staffa del motore.
- Saldatore a circa 220 gradi. Appoggia l'inserto sul foro, scaldalo e lascialo scendere **col suo peso**, tenendo il saldatore dritto. Fermati quando è a filo, poi appoggia subito una superficie piana fredda per allinearli.
- Se un inserto va storto, riscaldalo e raddrizzalo subito: a freddo non si recupera più.

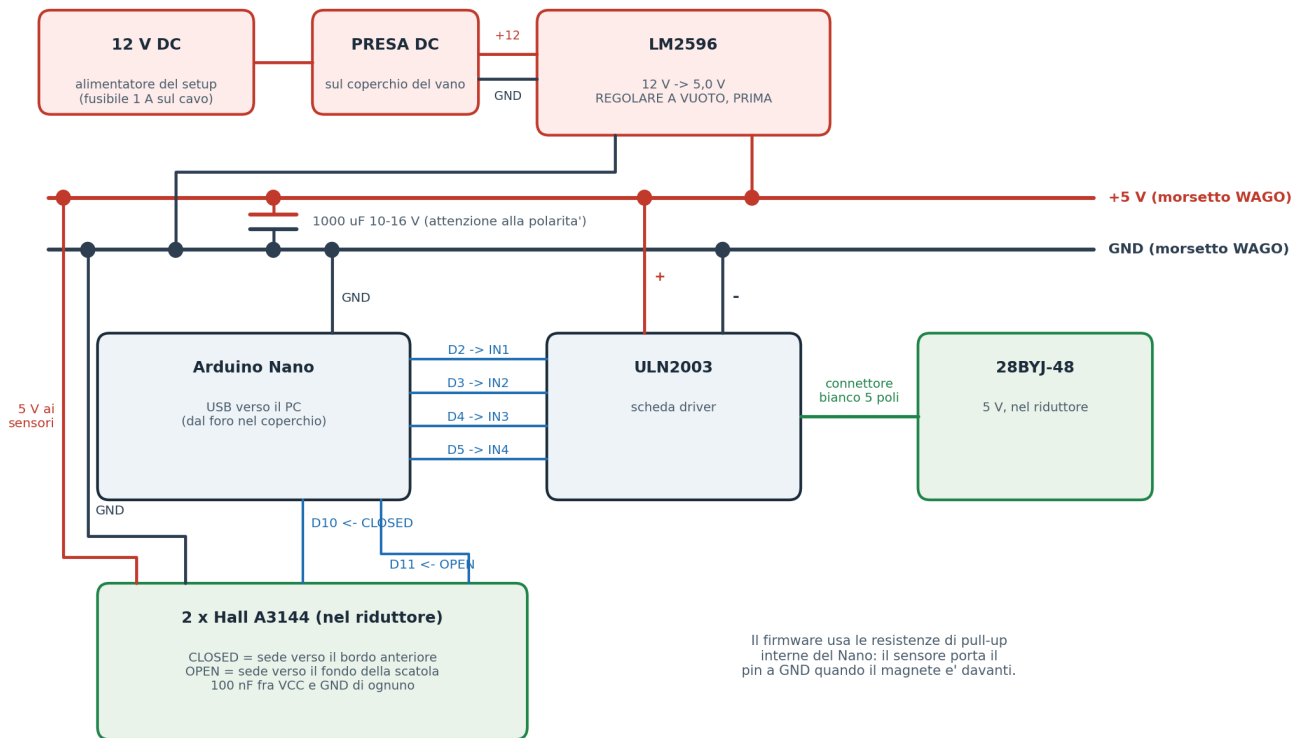
A3

Il magnete nella bandierina

- Il magnete va nella tasca sulla faccia della bandierina. **Non incollarlo ancora:** il sensore A3144 risponde a una sola faccia del magnete, e quale sia lo scopri al passo C5. Per ora tienilo a pressione con un velo di nastro.
- Segna con un pennarello una faccia del magnete: ti servirà per capire come girarlo.

Parte B - Elettronica

si prepara e si prova a banco, prima della meccanica



Il Nano si alimenta dalla USB. Il motore NO: prende i 5 V dal buck. Tutti i GND in comune.

FIG. B1 - schema elettrico completo

B1

Regolare il convertitore LM2596, prima di tutto

- Collega **solo** il convertitore ai 12 V, con il fusibile sul cavo. Niente altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita gira la vite del trimmer finché leggi **5,00 V** (va bene fra 4,95 e 5,10). Il trimmer è multigiro: servono anche venti giri prima di vedere cambiare la tensione.
- Stacca i 12 V. Da qui in poi l'uscita del convertitore è il **+5 V** di tutto il sistema.

B2

Il coperchio del vano

- Monta la presa DC nel foro da 8 mm, con il dado dal lato interno.
- Salda due fili di circa 12 cm alla presa (centrale = +12 V, esterno = GND) e portali all'ingresso del convertitore, **IN+** e **IN-**.
- Il foro rettangolare è per la spina USB del Nano: resta libero.

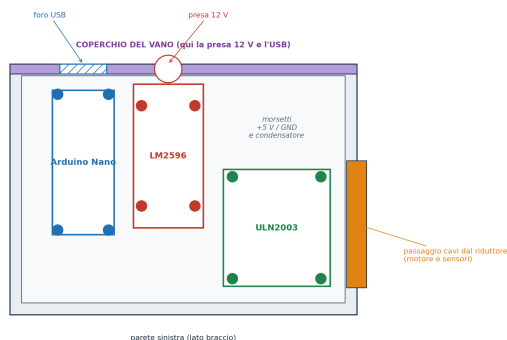


FIG. B2 - disposizione delle schede sul vassoio (in scala)

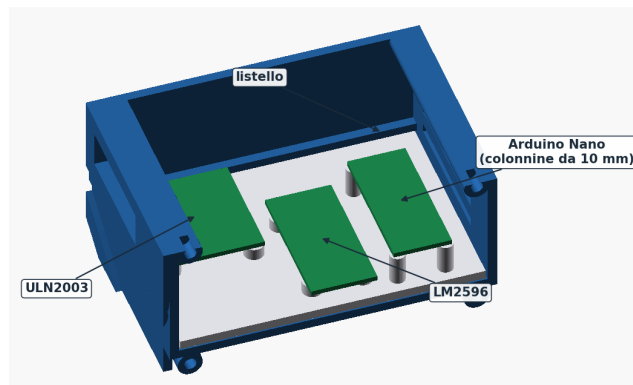


FIG. B3 - il vassoio montato dentro il vano

B3

Montare le schede sul vassoio

- **LM2596** sulle quattro colonnine basse vicino al coperchio: ha due soli fori, in diagonale. Usa quelli; le altre due colonnine fanno da appoggio. Il lato IN verso il coperchio, dove arriva la presa.
- **ULN2003** sulle quattro colonnine basse dal lato del riduttore, con il connettore bianco del motore rivolto verso il passaggio dei cavi.
- **Arduino Nano** sulle quattro colonnine alte (10 mm), con la presa USB verso il coperchio. Se i pin del tuo Nano sono già saldati verso il basso, montalo **capovolto**, componenti verso il vassoio: così i pin puntano in alto e ci innesti i cavetti Dupont. Se i pin sono sciolti, saldali verso l'alto e monta il Nano dritto. In tutti e due i casi la USB resta davanti al foro del coperchio.
- Le misure dei fori delle schede cambiano da un produttore all'altro. Prima di stampare il vassoio misuralo con il calibro: se sono diverse correggile nel file SCAD (appendice E). Il vassoio si ristampa in mezz'ora; in alternativa fissa le schede con biadesivo spesso.

B4

Bus +5 V e GND

- Usa due morsetti WAGO a 5 vie: uno per il **+5 V**, uno per il **GND**.
- Al **+5 V**: OUT+ del convertitore, + della ULN2003, VCC dei sensori, + del condensatore da 1000 uF.
- Al **GND**: OUT- del convertitore, - della ULN2003, GND dei sensori, - del condensatore, **GND del Nano**. Senza il GND in comune i segnali dei sensori non hanno riferimento e il motore si comporta in modo casuale.
- Il condensatore ha la striscia bianca sul polo negativo. Montato al contrario si gonfia o scoppia.
- Il Nano si alimenta **solo** dalla USB: niente fili sul suo pin 5V.

B5

Nano verso la ULN2003

- Quattro cavetti Dupont: **D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4**.
- Il motore si innesta nel connettore bianco a 5 poli della ULN2003: non c'è niente da cablare. Il connettore entra in un solo verso.

B6

Preparare i sensori

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata** (quella con le scritte), con i piedini in basso: a sinistra VCC, al centro GND, a destra l'uscita.
- Salda ai piedini fili lunghi circa **50 cm**: devono arrivare dalla piastra dei sensori, dentro il riduttore, fino al vano. Accorcia i piedini a 5 mm e isola ogni saldatura con la guaina.
- Salda un condensatore da 100 nF fra VCC e GND di ogni sensore, il più vicino possibile al corpo.
- Unisci i due VCC e i due GND vicino alla piastra: al vano arrivano quattro fili, **VCC, GND, CLOSED, OPEN**. Segna con un pezzo di nastro quale sensore è quale.
- Uscita CLOSED -> **D10**, uscita OPEN -> **D11**. Non servono resistenze: il firmware usa quelle interne del Nano.

B7**Caricare il firmware**

- Apri `firmware/GP1_FlipCap_V6/GP1_FlipCap_V6.ino` con l'IDE Arduino.
- Scheda **Arduino Nano**, processore **ATmega328P**. Se il caricamento fallisce, scegli **ATmega328P (Old Bootloader)**: è il caso di quasi tutti i cloni.
- In alternativa carica il file già compilato `firmware/build/GP1_FlipCap_V6.ino.hex` con avrdude (istruzioni nel README della cartella).
- Non cambiare niente al primo caricamento.

B8**Prova a banco**

- Collega i 12 V, il motore alla ULN2003 e il Nano al PC. Motore **libero**, non montato.
- Apri il monitor seriale a **9600 baud** con terminatore **Nuova riga (LF)** e prova i comandi della tabella.
- Con >0000 l'albero del motore deve girare in modo regolare. Nessun sensore scatta, quindi dopo circa un minuto il motore si ferma da solo e lo stato diventa 3: è giusto.
- Durante il movimento avvicina il magnete al sensore OPEN: il motore si deve fermare subito e lo stato diventa 2. Se non succede, gira il magnete dall'altra faccia. Stessa prova con >C000 e il sensore CLOSED (stato 1).
- Se il motore vibra senza girare, controlla l'ordine D2-D5 verso IN1-IN4.

Mandi	Risposta	Significato
>P000	*P98000	ping: risponde il product ID 98
>V000	*V98160	versione del firmware
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce (sempre 0), z tappo
>O000	*O98000	apri
>C000	*C98000	chiudi

Cifra	Valori
x (motore)	0 = fermo, 1 = in movimento
z (tappo)	0 = in mezzo, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = fermo per errore (sensore non trovato)

Parte C - Il riduttore

dall'housing vuoto al meccanismo tarato e chiuso

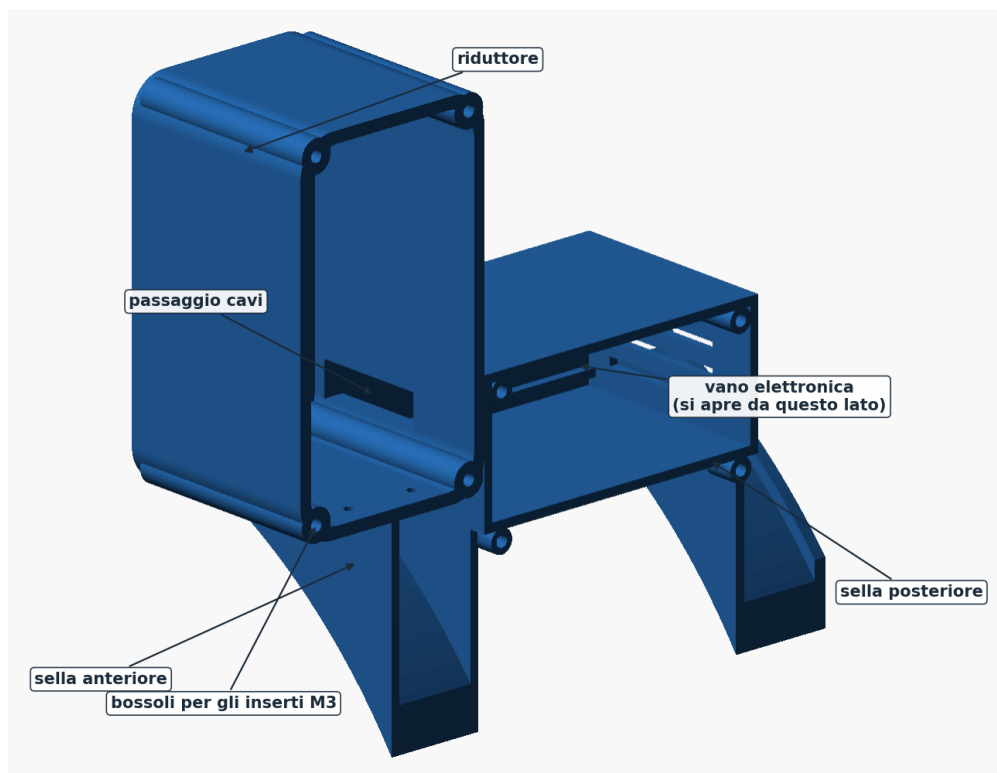


FIG. C1 - l'housing visto dal lato aperto

C1

Cuscinetti 626ZZ

- Spingi un 626ZZ nella sede della parete sinistra **dall'interno** della scatola, finché batte sul labbro esterno.
- Spingi il secondo 626ZZ nella sede del coperchio, anche questo dal lato interno.
- Se entrano troppo morbidi, una goccia di frenafili medio sul diametro esterno.

C2**Piastra dei sensori - va montata prima dell'albero**

- Infila i due A3144 nelle loro sedi con la **faccia marcata verso l'alto**, cioè verso l'interno della scatola, dove passerà il magnete. I fili escono dalla fessura verso il centro e girano sotto la piastra.
- La sede rivolta verso il **bordo anteriore** della scatola (lato tappo) è quella del sensore **CLOSED**; la sede rivolta verso il **fondo** della scatola (lato tubo) è quella del sensore **OPEN**. Guarda la figura C2.
- Fissa la piastra con due viti M3 x 16 infilate **dall'esterno** della parete sinistra, rondella e dado dentro. Stringi appena: le asole servono alla taratura del passo C5.
- Porta i quattro fili lungo la parete fino al passaggio in basso verso il vano, e fermali con una goccia di colla a caldo lontano dagli ingranaggi.

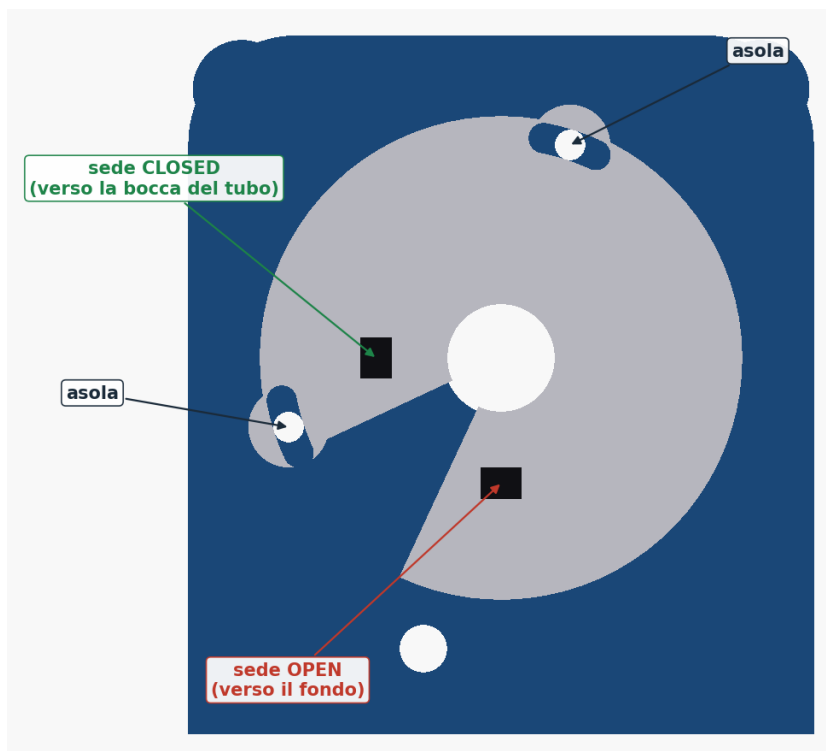


FIG. C2 - piastra dei sensori sulla parete sinistra, vista dall'interno

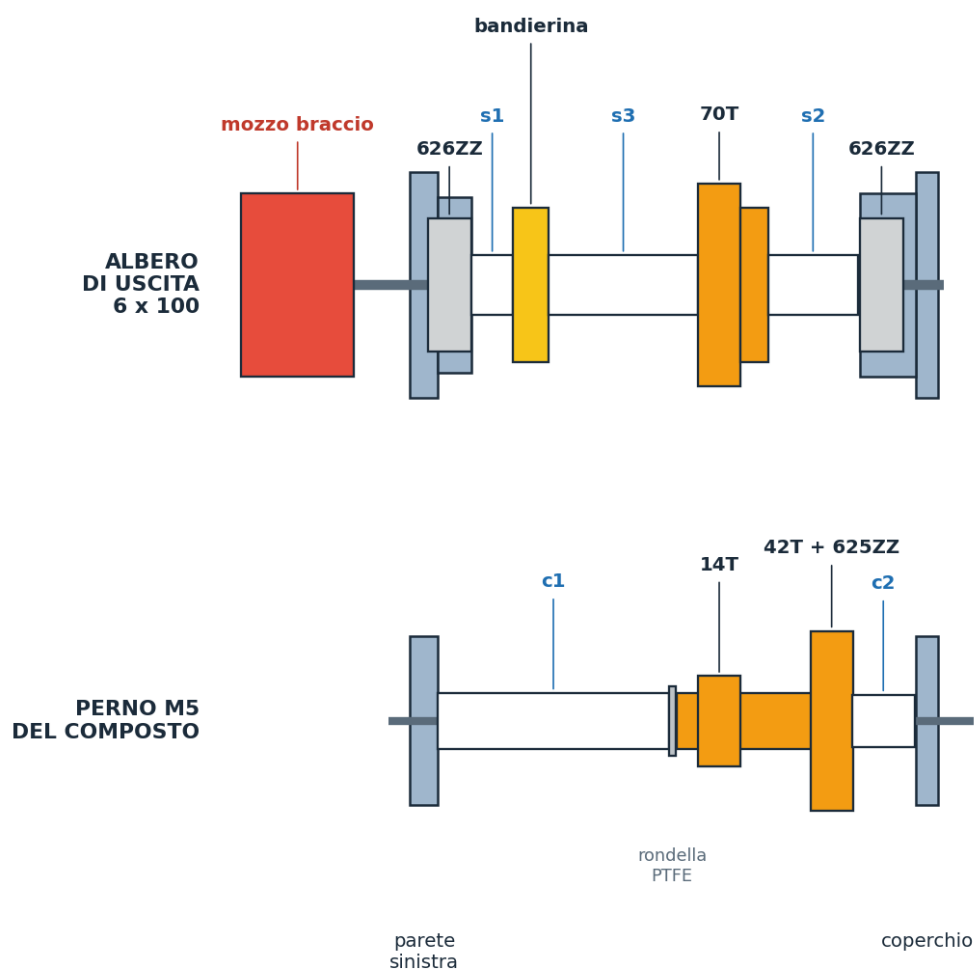


FIG. C3 - l'ordine dei pezzi sui due assi

C3

Albero di uscita, distanziali, bandierina, ingranaggio 70T

- Con una lima fai due piccoli piani sull'albero dove appoggeranno i grani: a **41 mm** e a **73 mm** da un'estremità. Quell'estremità è il lato del braccio.
- Infila l'albero dall'esterno attraverso il 626ZZ della parete, lato braccio verso l'esterno, finché ne sporgono 24 mm fuori dalla parete.
- Dall'interno infila in quest'ordine: **s1** (il corto da 6 mm), la **bandierina** con il magnete verso i sensori, **s3** (21 mm), l'**ingranaggio 70T** con il mozzo verso il coperchio, **s2** (13 mm).
- Spingi tutto verso la parete: s1 appoggia sul cuscinetto, e bandierina e ingranaggio si trovano da soli al posto giusto. Stringi i due grani sui piani dell'albero.
- Gira l'albero a mano: la bandierina non deve toccare la piastra dei sensori in nessun punto.

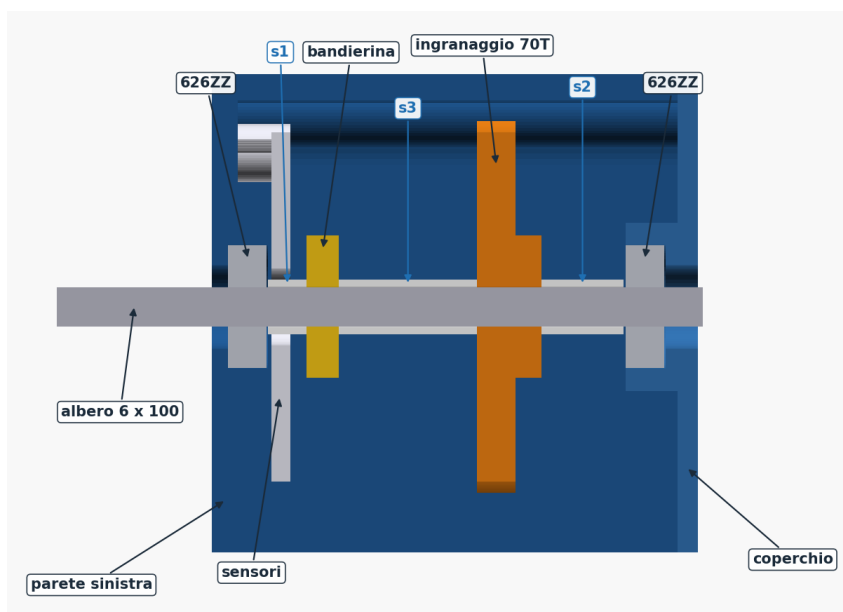


FIG. C4 - albero con distanziali, bandierina e ingranaggio di uscita

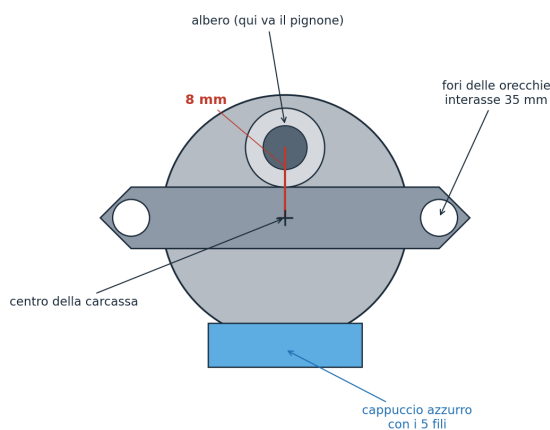


FIG. C5 - il 28BYJ-48 visto dal lato dell'albero

C4**Motore e staffa**

- Il 28BYJ-48 ha l'albero fuori centro di 8 mm (figura C5): la staffa ha già il foro nella posizione giusta, ma devi infilare il motore con il cappuccio azzurro dei fili verso l'intaglio della staffa.
- Il corpo del motore passa nel foro della staffa e le orecchie appoggiano sulla faccia rivolta verso il coperchio. Avvitale con due M3 x 8: le viti si filettano da sole nella plastica. Stringi appena.
- Porta il cavo del motore verso il passaggio per il vano.
- Metti la staffa sul fondo del riduttore e avvitala **da sotto la scatola** con due M3 x 8 negli inserti del piede.
- Il pignone **non** si monta ancora.

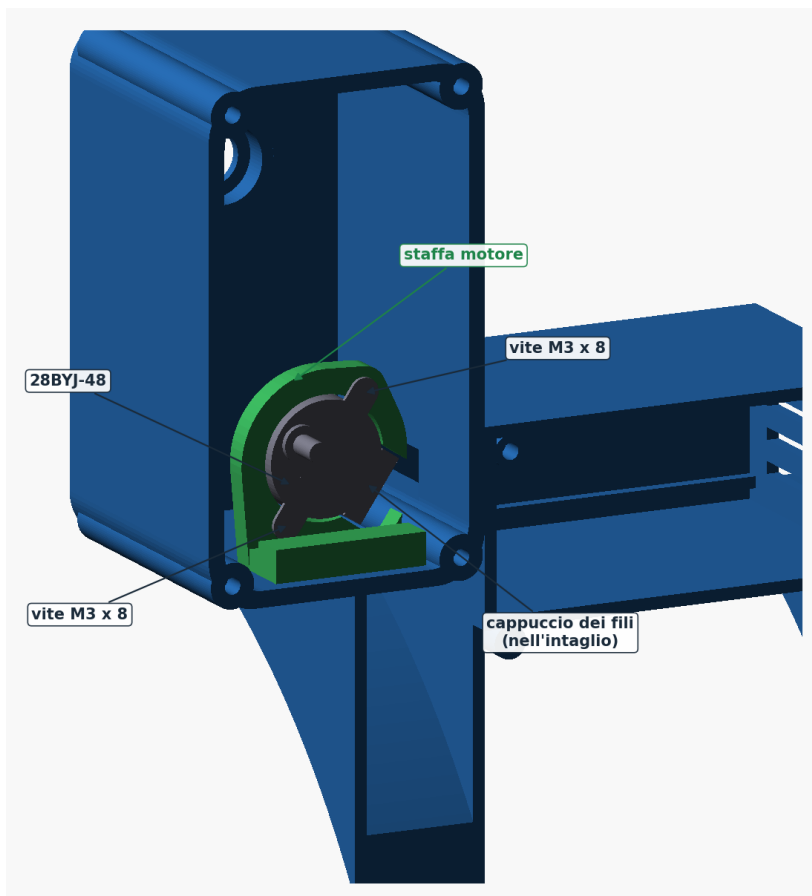


FIG. C6 - staffa e motore montati sul fondo del riduttore

C5

Ingranaggio composto

- Pianta il 625ZZ nella sede del lato 42T del composto.
- Infila la vite M5 x 80 **dall'esterno** della parete sinistra, con una rondella sotto la testa.
- Dall'interno infila sulla vite, in quest'ordine: il distanziale **c1** (il lungo), la **rondella in PTFE**, il **composto** (lato 14T verso la parete), il distanziale **c2**. Facendolo scorrere, ruotalo un poco finché i denti entrano fra quelli del 70T.
- Il composto deve girare libero e avere un filo di gioco assiale. La vite arriverà al coperchio al passo C9.

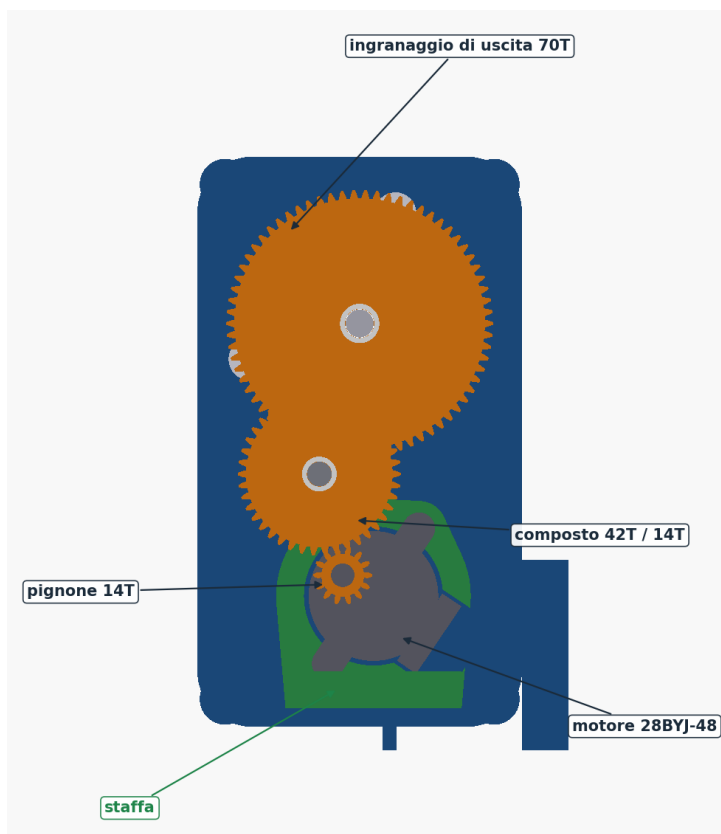


FIG. C7 - il riduttore completo, visto dal lato del coperchio

C6

Taratura dei sensori, a mano

- Collega l'elettronica preparata nella parte B e apri il monitor seriale. Il pignone non c'è: l'albero di uscita gira liberamente a mano.
- Ruota l'albero finché il magnete è davanti al sensore CLOSED e manda >S000: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, prima di tutto **gira il magnete** nella sua tasca: l'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia. Quando funziona, incolla il magnete con una goccia di cianoacrilica.
- Ruota l'albero di 270 gradi nel verso di apertura (il magnete si porta davanti al sensore OPEN): l'ultima cifra deve diventare **2**.
- Per regolare il punto di scatto allenta le due viti della piastra e ruotala nelle asole, poi stringi. Le asole muovono insieme i due sensori, che restano sempre a 270 gradi l'uno dall'altro.

C7

Pignone e ingranamento del motore

- Infila il pignone sull'albero del motore fino al collarino: i denti devono allinearsi con quelli del 42T. Ruota il composto di un pelo per farli entrare.
- Allenta le due viti delle orecchie. I fori delle orecchie sono più larghi delle viti: spingi il motore verso il composto finché il pignone ingrana senza forzare, poi tornalo indietro di un soffio, così resta un minimo gioco percepibile. Stringi.
- Troppo stretto: il motore fatica e salta dei passi. Troppo lasco: i denti scavalcano sotto sforzo.
- **Da adesso il braccio non si gira più a mano.**

C8**Verso di rotazione e prova a vuoto**

- Manda >C000: il meccanismo si porta sul sensore CLOSED e si ferma (stato 1).
- Manda >0000: la bandierina deve muoversi verso il sensore OPEN. Se va nel verso sbagliato, fermala con >C000, metti MOTOR_REVERSED = true nel firmware e ricaricalo.
- La corsa completa deve durare **circa 55 secondi** e finire con lo stato 2. Molto di più, o uno stato 3, significa passi persi o sensore non raggiunto.

C9**Chiudere il riduttore**

- Ultimo controllo: nessun filo vicino agli ingranaggi, tutti fermati con colla a caldo o una fascetta.
- Appoggia il coperchio: l'albero di uscita entra nel suo 626ZZ e la vite M5 nel foro. Avvitato con quattro M3 x 8.
- Sulla vite M5, fuori dal coperchio: rondella e dado autobloccante, **senza stringere**. Il composto deve continuare a girare libero.

Parte D - Sul telescopio

fissaggio, braccio, tappo, appoggi, collaudo

D1

Chiudere il vano elettronica

- Infilare il vassoio nel vano di taglio: il bordo interno va sotto il listello della parete sinistra.
- Collega il cavo del motore alla ULN2003 e i quattro fili dei sensori, che arrivano dal passaggio.
- Chiudi con il coperchio del vano: il suo listello interno tiene fermo l'altro bordo del vassoio. Quattro viti M3 x 8 svasate.

D2

Montare la scatola sul tubo

- Incolla l'EVA da 2 mm sulla faccia interna delle due selle.
- Posiziona la scatola con il suo bordo anteriore **10 mm oltre la bocca del tubo**: l'albero del braccio cade così 25 mm dietro la bocca, come nel progetto. Puoi ruotare tutto attorno al tubo per evitare cercatori o focheggiatori: basta che il tappo parcheggiato trovi il tubo sotto di sé e che gli appoggi possano stare sulla parte alta del tubo.
- Passa una cinghia attorno al tubo sopra ognuna delle due selle, fra le due costole, e stringi bene.
- Aggiungi circa 700 g in testa al tubo: **ribilancia la montatura**.

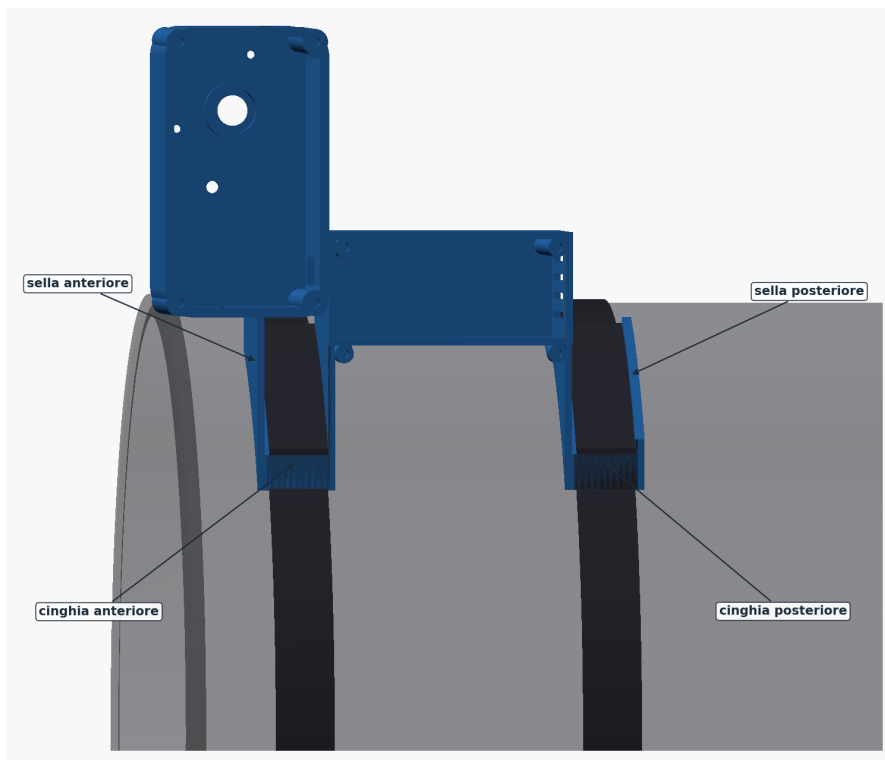


FIG. D1 - le due cinghie passano sopra le selle, fra le costole

D3**Braccio**

- Manda >C000: l'albero si porta in posizione CLOSED.
- Infila il mozzo del braccio sull'albero, a filo dell'estremità. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Orienta il braccio in modo che la sua piastra sia davanti alla bocca del tubo e **parallela** alla bocca, e stringi la vite M3 x 25 con il dado nella sua sede. Stringi deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.

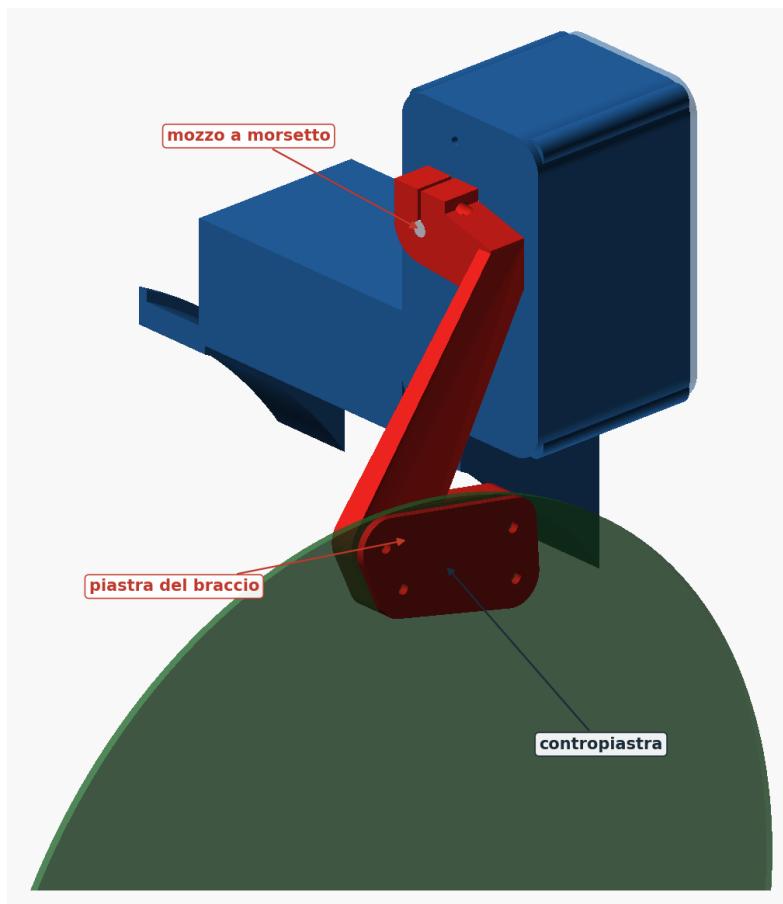


FIG. D2 - braccio e contropiastra

D4**Tappo**

- Traccia il cerchio con uno spago e una puntina e taglia il disco con il cutter (374 mm con le misure di default). Canali del polipropilene orientati come spiegato al capitolo 0.7.
- Appoggia il disco sulla piastra del braccio, centrato sulla bocca del tubo, e **usa la contropiastra come dima** per i quattro fori da 4,5 mm.
- I dadi M4 vanno nelle sedi esagonali sotto la piastra del braccio. Viti M4 x 16 dal lato cielo con rondelle larghe, attraverso la contropiastra e il disco. Stringi senza schiacciare il polipropilene.
- Facoltativo, per i dark: un anello di gomma crepla sul lato interno del tappo, alto quanto basta a sfiorare l'anello del tubo. Pesa: rileggi il margine al capitolo 0.7.

D5**Appoggi del tappo**

- Incolla 2 mm di EVA sulla faccia superiore di ogni appoggio e sotto, dove tocca il tubo.
- Fissali sulla generatrice più alta del tubo, dalla parte della scatola, con una cinghia ciascuno: il primo a **215 mm** dalla bocca del tubo, il secondo a **380 mm**.
- Manda >0000 e guarda l'ultimo tratto della corsa: il tappo si deve posare sui due appoggi proprio quando il motore si ferma. Se si ferma prima, sollevato di qualche millimetro, aggiungi EVA; se si posa e il motore continua a girare, togliila.

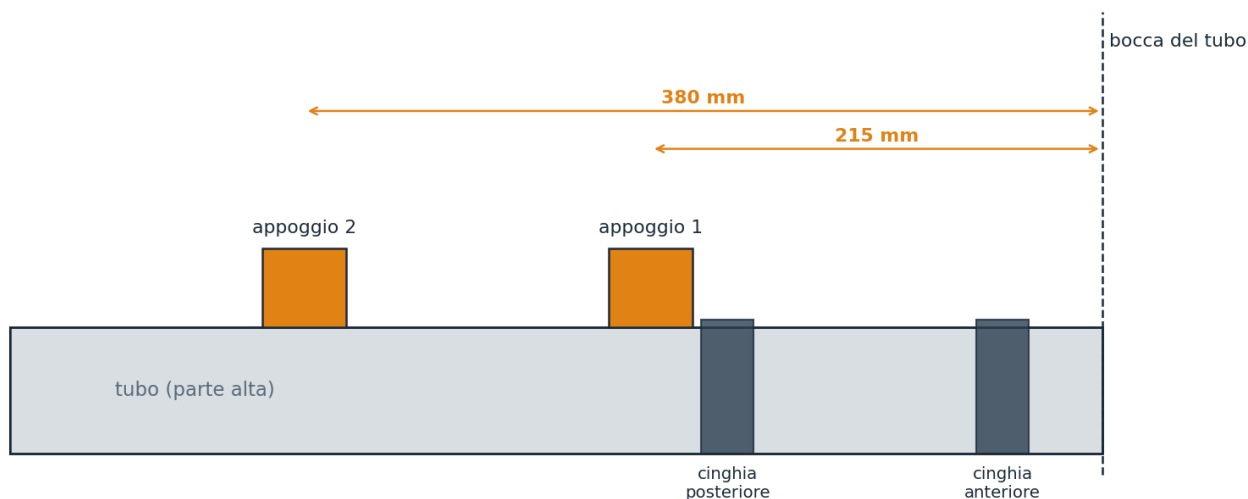


FIG. D3 - posizioni lungo il tubo, misurate dalla bocca

D6**Collaudo**

- Apri e chiudi almeno dieci volte di seguito: lo stato finale deve essere sempre 1 o 2, mai 3.
- Ripeti con il telescopio nelle posizioni in cui lo parcheggi davvero.
- Controlla che il tappo chiuso copra tutta la bocca e che, aperto, stia fermo sugli appoggi anche dando un colpetto al tubo.

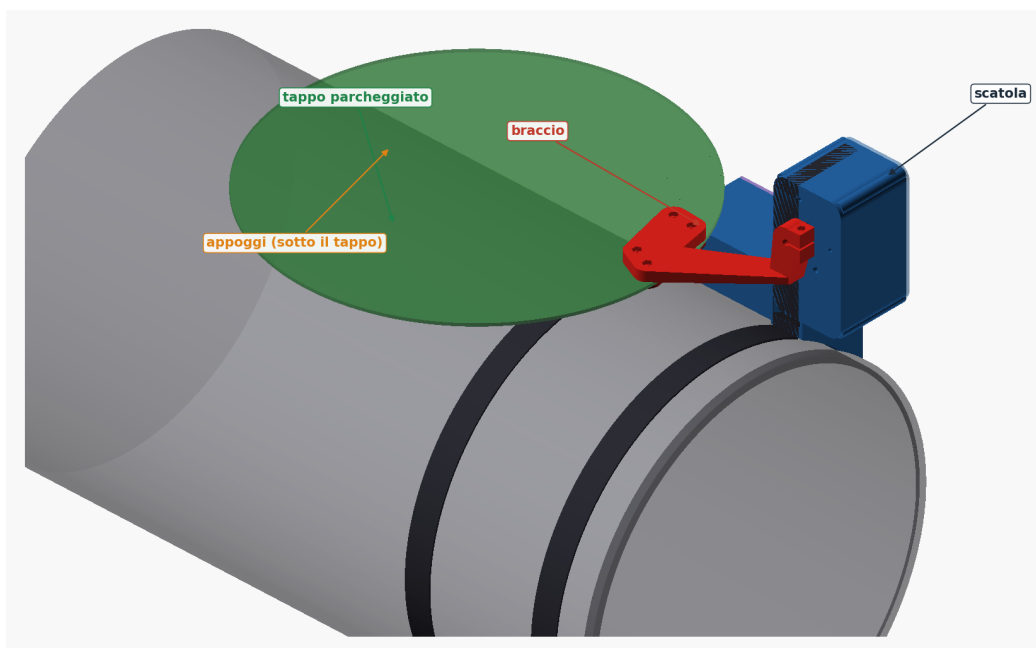


FIG. D4 - tappo parcheggiato, appoggiato sul tubo

D7**Ekos / INDI**

- Driver **Flip Flat** (`indi_flipflat`), porta seriale del Nano, 9600 baud.
- **Park** = chiudi, **Unpark** = apri.
- La corsa dura circa 55 secondi, più dei 30 dopo i quali il driver INDI ripete il comando e scrive nel log *Parking cap timed out. Retrying*. È normale: il firmware riconosce il comando ripetuto e lo ignora, e la corsa finisce regolarmente.
- Usa il tappo a telescopio fermo: aprilo prima di sparcheggiare e chiudilo dopo aver parcheggiato.

Appendici

A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 baud, 8N1, ogni comando termina con un a capo (LF). Il firmware emula l'Alnitak Remote Dust Cover, product ID 98.

Comando	Risposta	Effetto
>P000	*P98000	ping
>O000	*O98000	apri il tappo
>C000	*C98000	chiudi il tappo
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce, z tappo
>V000	*V98160	versione del firmware
>J000	*J98000	luminosità (non usata)
>B, >L, >D	*B98000 ...	comandi del pannello luminoso: rispondono ma non fanno niente

B. Coppia, velocità e peso del tappo

Coppia disponibile stimata: circa 30 mN·m del 28BYJ-48 a 12 giri al minuto, moltiplicati per la riduzione 15:1 e per un rendimento di 0,72 sui due stadi: **circa 0,32 N·m** sull'albero di uscita. Il valore reale cambia da motore a motore.

Coppia richiesta: il caso peggiore è il braccio orizzontale, con il centro del tappo a 267 mm dall'albero. Il braccio (circa 57 g) pesa come se stesse a 67 mm, contropiastra e viti (circa 27 g) a 108 mm.

Se il tappo non si alza e hai già il materiale più leggero, rallenta il motore: il 28BYJ ha più coppia a bassa velocità. Nel firmware porta STEP_INTERVAL_US da 2400 a 3000 e MOVE_TIMEOUT_MS da 70000 a 90000 (la corsa passa a circa 70 secondi). Se non basta ancora serve un motore più forte.

C. Diagnostica

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il motore vibra ma non gira	ordine delle fasi	controlla D2-D5 verso IN1-IN4
Gira nel verso sbagliato	-	MOTOR_REVERSED = true nel firmware
Lo stato resta sempre 0	nessun sensore scatta	gira il magnete; controlla VCC, GND e il GND in comune col Nano
Stato 3 a fine corsa	il sensore di arrivo non scatta	gira il magnete o registra la piastra (passo C6)
Stato 3 dopo pochi secondi	il motore stalla	controlla l'ingranamento (C7); tappo più leggero; motore più lento (appendice B)
Il tappo si ferma sopra gli appoggi	EVA troppo sottile	aggiungi EVA sugli appoggi
A fine apertura il motore insiste	EVA troppo spessa	togli EVA
Rumore ciclico dagli ingranaggi	pignone troppo spinto contro il 42T	rifai il passo C7
Il Nano si resetta quando parte il motore	motore alimentato dal Nano	il motore va sul +5 V del convertitore (B4)
La scatola ruota attorno al tubo	cinghie lente o EVA mancante	stringi le cinghie; l'EVA sotto le selle è necessaria

D. Limiti verificati

Le luci qui sotto sono misurate sulle mesh dei pezzi, montate in posizione, lungo tutta la corsa (passi di 3 gradi). Lo script è docs/verifica_collisionsi.py; il risultato completo è in docs/VERIFICA_COLLISIONI.txt.

Grandezza	Luce minima
Bandierina - piastra dei sensori (traferro)	2,50 mm
Braccio e contropiastra - appoggi del tappo	43,90 mm
Braccio - scatola, su tutta la corsa	8,00 mm
Braccio - tubo	36,50 mm
Disco del tappo - appoggi, prima dell'arrivo	10,83 mm
Disco del tappo - coperchio del vano	14,93 mm
Disco del tappo - coperchio del riduttore	51,26 mm
Disco del tappo - scatola	7,50 mm
Disco del tappo - tubo (esclusi gli appoggi)	39,50 mm
Tappo parcheggiato - coperchio del vano	7,5 mm

Extracorsa. Se il sensore OPEN non scatta, oltre i 270 gradi il tappo è già sugli appoggi: il motore si ferma contro di loro, cosa che il 28BYJ sopporta, e il firmware lo spegne al più tardi dopo MAX_MOVE_STEPS = 24.100 passi (circa 284 gradi) o 70 secondi, segnalando lo stato 3. In chiusura, oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello del tubo.

E. Rigenerare i pezzi con misure diverse

Serve OpenSCAD (la libreria MCAD è già inclusa). Tutti i parametri sono in testa a gp1_flipcap_V6.scad, commentati. Aprendo il file e premendo F5 si vede l'assieme; cap_angle muove il tappo.

Cosa cambi	Parametro	Pezzi da rigenerare
diametro del tubo	ota_d	housing, cap_rest
spessore del tappo	cap_thickness	mono_arm, cap_rest
diametro del tappo	cap_d	nessuno: è solo la misura a cui tagli il disco
fori delle schede	nano_holes, uln_holes, buck_holes	bay_tray
distanza degli appoggi	rest_z	nessuno

Da riga di comando, un pezzo alla volta:

```
openscad -o stl/housing.stl -D 'part="housing"' -D ota_d=355 gp1_flipcap_V6.scad
```

Dopo ogni modifica rilancia la verifica, che rifa' da sola tutti i controlli di questo manuale sulle mesh nuove (servono Python con numpy e scipy):

```
python docs/verifica_collisionsi.py
```

Impiega una ventina di minuti: esporta tutti i pezzi da OpenSCAD e prova la corsa ogni 3 gradi.

F. Se hai già stampato pezzi di versioni precedenti

Gli **ingranaggi** (70T, composto, pignone) e la **bandierina** hanno la stessa geometria dalla V4.1 in poi e si riusano. Tutto il resto è nuovo e va stampato.

Attenzione all'ingranaggio di uscita delle V4.x. Nelle versioni precedenti il foro del grano cadeva sulla faccia dell'ingranaggio invece che nel mozzo, e il grano non poteva stringere l'albero. Se riusi quel pezzo, fora il mozzo a metà della sua parte sporgente, in radiale, con una punta da 2,5 mm, e usa una vite M3 che si filetta da sola. Il file `output_gear.stl` della V6 ha già il foro giusto.

Documento generato automaticamente: docs/genera_figure_manuale.py crea le figure dal modello, docs/genera_manuale_pdf.py impagina, docs/contenuto_manuale.py contiene il testo.